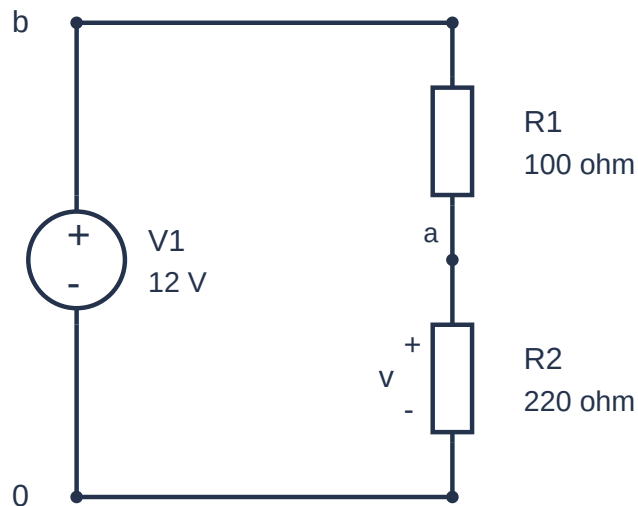


# Il circuito, passo per passo.

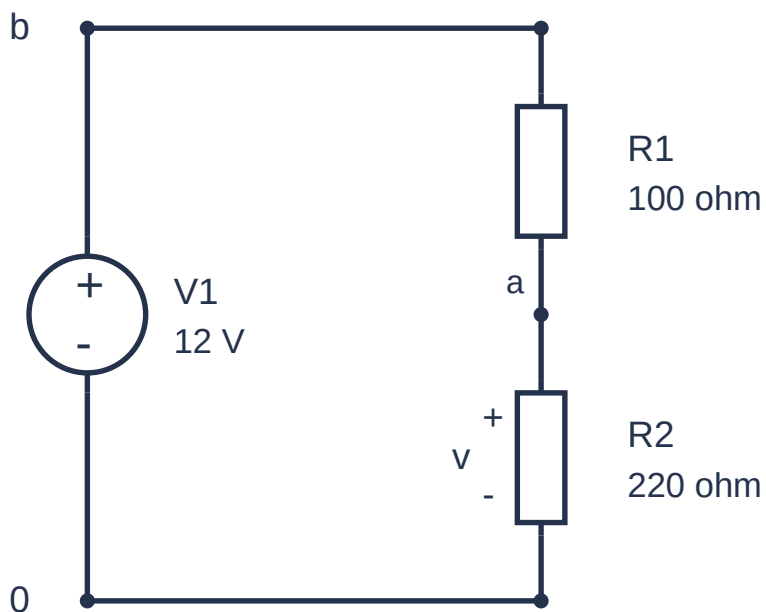
Tensione di R2 / riferimento a  $\rightarrow 0$



## IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Riconosciamo le resistenze in serie
- 03 Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni
- 04 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale
- 05 Torniamo al circuito originale

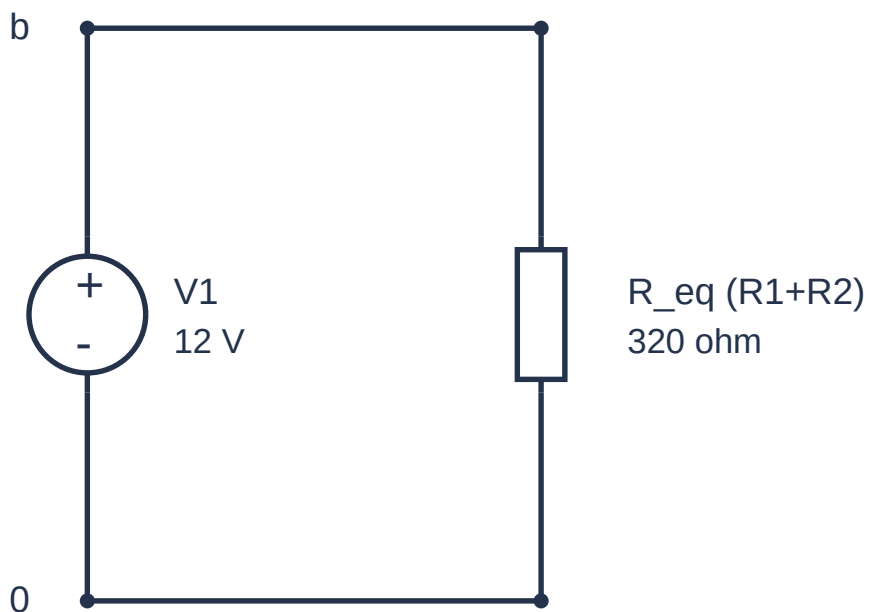
## Leggiamo il circuito e la domanda



### IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di  $R_2$ . Il riferimento è  $a \rightarrow 0$ : per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

## Riconosciamo le resistenze in serie



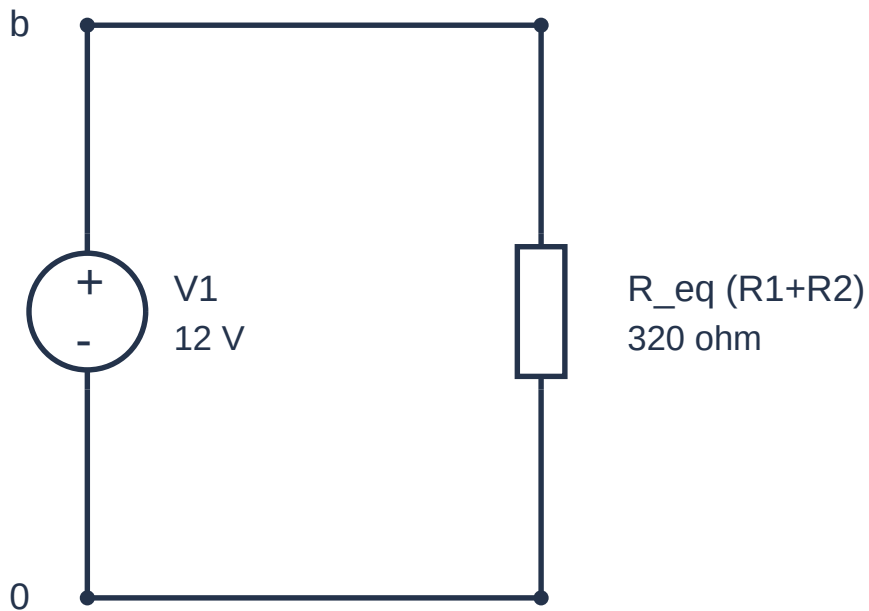
### IL RAGIONAMENTO

All'interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

### IL CALCOLO

$$R_{\text{ramo 2}} = 100 + 220 = 320\text{ ohm}$$

## Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni



### IL RAGIONAMENTO

La sorgente impone la tensione ai capi del ramo resistivo. La stessa corrente attraversa tutti i suoi resistori:  $I = V / R$  totale. Ogni caduta vale  $I \times R$ , cioè  $V \times R / R$  totale. Se i morsetti del resistore sono opposti al verso del ramo, la tensione orientata cambia segno.

### IL CALCOLO

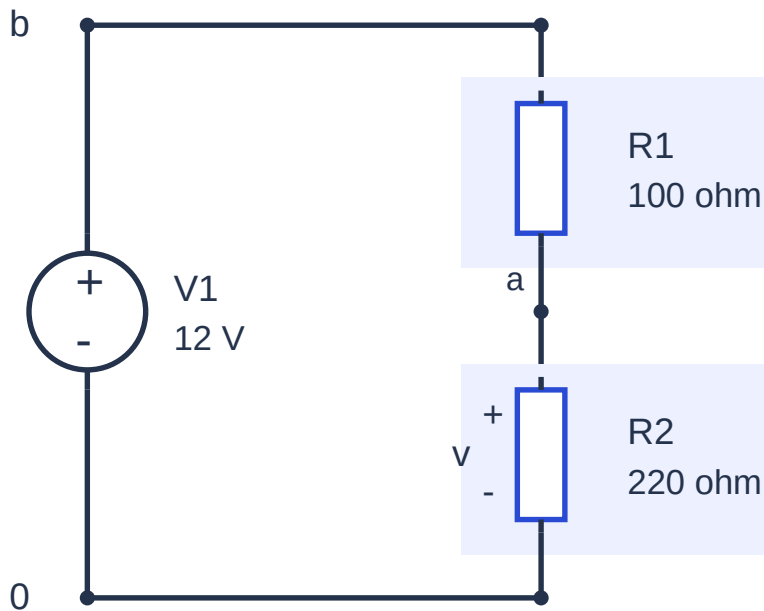
$$V(b) - V(0) = 12 \text{ V}$$

$$I_{\text{ramo 2}} = (12) / (320) = 3/80 \text{ A}$$

$$V(R1) = (3/80) \times (100) = 15/4 \text{ V (morsetti del componente)}$$

$$V(R2) = (3/80) \times (220) = 33/4 \text{ V (morsetti del componente)}$$

## Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



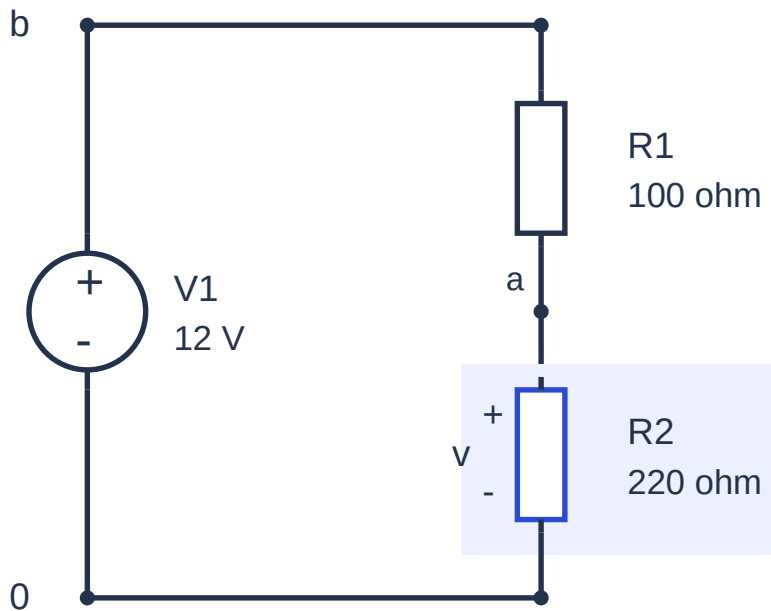
### IL RAGIONAMENTO

Nel ramo che contiene  $R_2$ , la corrente di riferimento  $b \rightarrow 0$  vale  $3/80 \text{ A}$ . Per la tensione di un resistore usiamo  $V = R \times I$ ; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone  $I$ , mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

### IL CALCOLO

$R_2$ :  $33/4 \text{ V}$

## Torniamo al circuito originale



### IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è  $33/4$  V, nel riferimento a  $\rightarrow 0$ . Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

### IL CALCOLO

Tensione di  $R2 = 33/4$  V